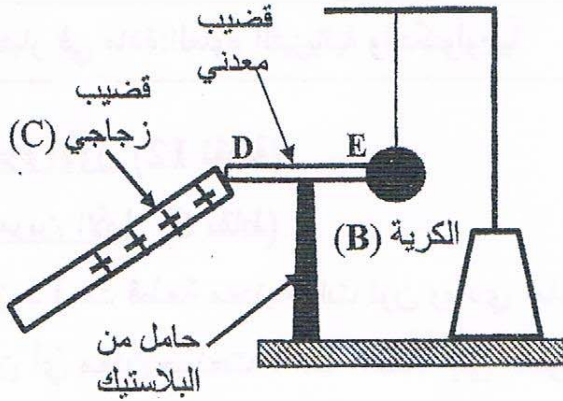


- 2- الفوج الثاني: لأمس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل من البلاستيك. (الوثيقة-3)
- فسّر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة .

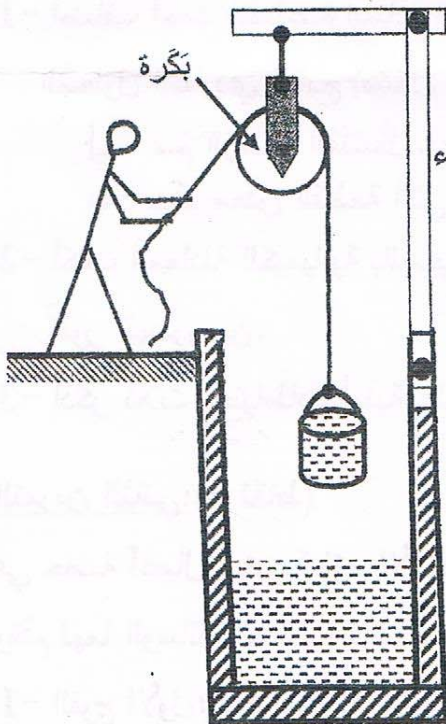


الوثيقة-3 -

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية المركبة (الإدماجية)

- تُستعمل الآلات البسيطة (البكرة ، المِلفاف ، الرافعة ، الكمّاشة ...) في إنجاز كثيرا من الأشغال اليومية.
- بينما كان عليّ يتجول في الريف، رأى فلاحا يستخرج الماء من البئر باستعمال آلة بسيطة ممثلة في بكرة (الوثيقة-4).



- الدلو البلاستيكي المستعمل، ثقله وهو مملوء بالماء $P=100N$ خارج الماء
- 1) بعدما أصبح الدلو على ارتفاع مُعيّن من سطح الماء توقّف الفلاح عن سحبه للحظة .

- أذكر القوى المؤثرة على الدلو في هذه اللحظة ، مدعّمًا إجابتك بترميز القوى ثم مثلها باستعمال سلم الرسم التالي:

$$1\text{Cm} \longrightarrow 50N$$

- 2) - فجأة ، إنفلت الحبل من يد الفلاح وسقط الدلو وبقي طافيا فوق سطح الماء.
- فسّر سبب طُفُو الدلو.

- 3) - برّر استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية.

الوثيقة-4 -